Zurich University of Applied Sciences

School of Management and Law

Prototyping – Vorlesung 2
Styling mit CSS und Bootstrap



Building Competence. Crossing Borders.

Max Meisterhans
max.meisterhans@zhaw.ch

Lernziele

- Ihr versteht den *Zweck von CSS*.
- Ihr könnt einfache *Stylesheets lesen und schreiben* (mit der Hilfe von Dokumentation).
- Ihr könnt mit dem *Grid-System* von Bootstrap Layouts gestalten.
- Ihr könnt mit der Hilfe von Dokumentation *Bootstrap-Komponenten* zur Gestaltung von Webseiten und Formularen nutzen.
- Ihr wisst, wie ihr mit Bootstrap *Utilities* Anpassungen am Layout vornehmen könnt.

Rückblick Vorlesung 1

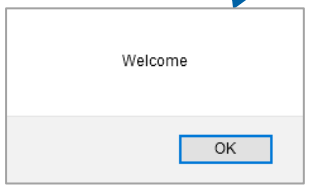
Web Technologies

HTML: Inhalt → **CSS**: Aussehen → **JavaScript**: Interaktivität









HTML

- HTML: Inhalt und Struktur von Dokumenten
- HTML wird *nicht* für Styling verwendet.
- Wichtige Elemente für die Struktur: `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<div>`, `<p>`, ...
- Links und Bilder: `<a>`, `<img>`
- Textelemente: `<strong>`, `<em>`, `<i>`, `<b>`, `<span>`, ...
- Listen: `<ol>`, `<ul>`, `<li>`, ...
- Tabellen: `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`, ...
- Formulare: `<form>`, `<input>`, `<button>`, `<textarea>`, `<label>`, ...

Semantic markup

Bei der Auswahl von HTML-Elementen geht es nicht um das Aussehen der Page.

Ziel: Dokumentstruktur (idealerweise) nur auf der Grundlage *semantischer* Kriterien (*Bedeutung* der Inhalte).

Nicht:

- Überschrift soll kleiner sein.
- Das Logo soll oben rechts dargestellt werden.
- Ein bestimmter Paragraph soll mehr Abstand zum nächsten Element haben.
- …

→ Dies wird mit **CSS** gemacht.

CSS – Grundlagen

Beispiel: HTML

HTML: Inhalt der Webseite

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <h1>My title</h1>
  <p>My paragraph</p>
  <button class="my-button">Click me</button>
</body>

</html>
```



Beispiel: CSS

CSS: Definiert, wie Inhalte dargestellt werden

```css
.my-button {
  background-color: green;
  border: none;
  color: white;
  padding: 15px 32px;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  border-radius: 5px;
}
```



Was ist CSS?

CSS: Cascading **S**tyle **S**heets:

- CSS beschreibt, wie Elemente dargestellt werden:
  - Fonts (Schriftarten)
  - Farben
  - Grösse
  - Position
  - Animationen
  - …
- Einfügen von CSS:
  - External style sheet
  - Internal style sheet
  - Inline style

CSS in separater Datei: External Style Sheet

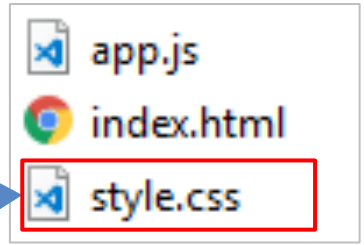
Link zu einem externen Style Sheet:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <h1>My title</h1>
  <p>My paragraph</p>
  <button class="my-button">Click me</button>
</body>

</html>
```



Internal Style Sheet: <style>

```
...
<head>
  <style>
    .my-button {
      background-color: green;
      border: none;
      color: white;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>My title</h1>
  <p>My paragraph</p>
  <button class="my-button">Click me</button>
</body>
...
```

Inline Style: `style="..."`

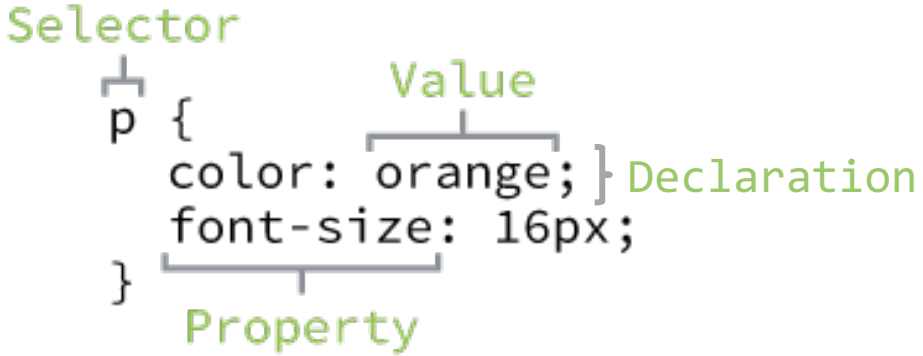
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <h1>My title</h1>
  <p>My paragraph</p>
  <button style="background-color: green; border: none; color: white;">
    Click me
  </button>
</body>

</html>
```

CSS-Regeln

CSS-Regeln



Selector

Auswahl von Elementen nach `name`, `id`, `class`, `attribute`, …

Declaration

Eine *Declaration* besteht aus einer CSS **Property** (color, font-size, …) und einem **Value** (orange, 16px, …).

Auswahl nach *Elementname*

HTML:

```
<div>
    Select <span>elements</span> based on their <span>name</span>.
</div>
```

Alle Element auswählen

CSS:

```
span {
    font-weight: bold;
    color: red;
}
```

Browser:

Select **elements** based on their **name**.

Auswahl nach *Class*

HTML:

```
<div>
    Select elements based on <span class="important">class names</span>.
</div>
```

Alle Elemente mit `class="important"` auswählen
(Selector beginnt mit '.')

CSS:

```
.important {
    font-weight:bold;
    color: red;
}
```

Browser:

Select elements based on **class names**.

Elemente können mehrere Klassen haben

HTML:

```
<div>
    This is <span class="red bold">important</span>.
</div>
```

CSS:

```
.red {
    color: red;
}
.bold {
    font-weight: bold;
}
```

Browser:

This is **important**.

CSS Properties

Properties – Beispiele

Background

```
background-color:#00ff00; background-image: url('paper.jpg');
```

Border and outlines

```
border:5px; border-color:yellow;
```

Dimension

```
height:100px; width:100pt;
```

Font

```
font-size:250%; font-size:small; font-weight:bold;
```

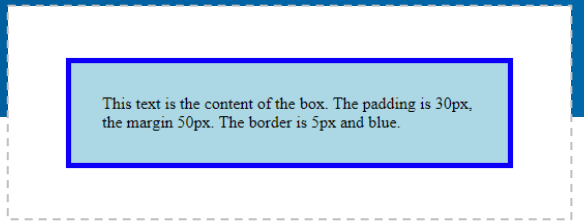
Positioning

```
position:absolute; left:100px; top:150px;
```

Text

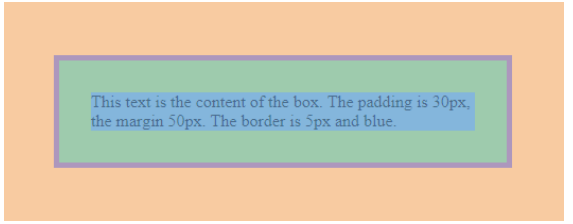
```
color: rgb(0,0,255);
```

CSS Box Model



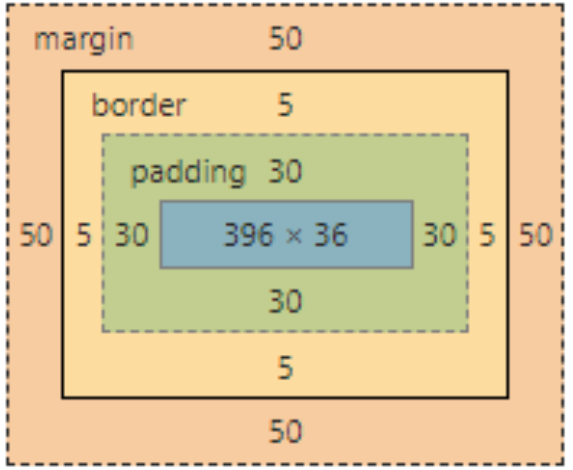
Content
Der *Inhalt* der Box (Text und Bilder)

Padding
Der Abstand zwischen *Inhalt* und *Rahmen (Border).* Dieser Bereich ist transparent. Die Hintergrundfarbe wird durch die Property *background-color* des Elements definiert.



Border
Der *Rahmen* um *Content* und *Padding*.

Margin
Der Bereich um den Rahmen. Margin ist transparent und bestimmt den Abstand zu benachbarten Elementen. Die Hintergrundfarbe wird durch die Property *background-color* des *übergeordneten* Elements definiert.



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Box_Model/Mastering_margin_collapsing

«Responsive» Layouts mit *Flexbox*

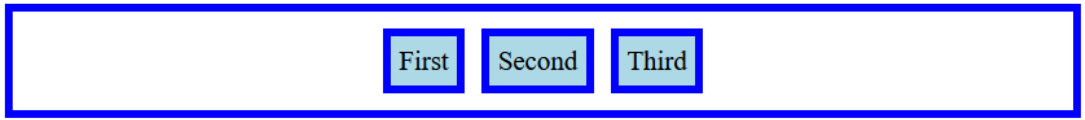
Default (without flex, block level elements):



With flex container:



With flex container, aligned at the center:



https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

HTML

```html
<div class="container">
    <div>First</div>
    <div>Second</div>
    <div>Third</div>
</div>
```

CSS (with simple flex container)

```css
.container {
   display: flex;
   /* ... */
}
```

CSS (flex, aligned at the center)

```css
.container {
   display: flex;
   justify-content: center;
   /* ... */
}
```

aw

CSS Properties

CSS Reference – Dokumentation aller Properties

- https://www.w3schools.com/cssref/default.asp
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference

Anmerkung: Im Modul Prototyping behandeln wir lediglich eine Auswahl von Properties und Selektionsmöglichkeiten. Wir gehen *nicht* auf alle vorhandenen Selektoren und Properties ein. Das Ziel ist, dass du das grundlegende Konzept von CSS verstehst und weisst, wie du Informationen zu Properties, möglichen Werten und Selektoren findest.

Selectors // Style Precedence

CSS Selectors

Selector	Beispiel	Auswahl
`.class`	`.button`	Alle Elemente mit `class="button"`
`#id`	`#button-1`	Elemente mit `id="button-1"`
`element`	`p`	Alle `<p>` Elemente
`element, element`	`div, p`	Alle `<div>` und alle `<p>` Elemente
`element element`	`div p`	Alle `<p>` Elemente innerhalb von `<div>` Elementen
`element > element`	`div > p`	Alle `<p>` Elemente, die ein direktes Kind von `<div>` Elementen sind.
`*`	`*`	Alle Elemente

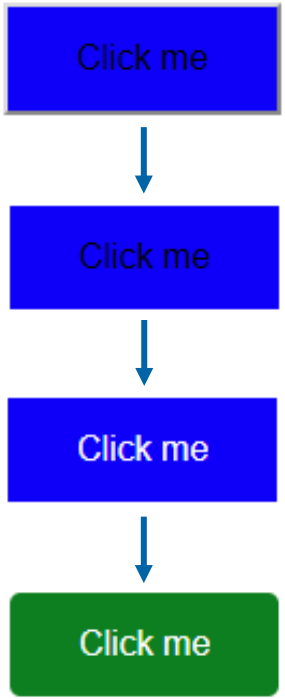
Komplette Liste aller Selektoren: https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
Selektoren ausprobieren: https://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp

Cascade: Hinzufügen oder Überschreiben von Styles

```html
<button class="btn" id="button-1">Click me</button>
```

```css
.btn {
    background-color: blue;
    padding: 15px 32px;
    text-align: center;
    font-size: 16px;
}
button {
    border: none;
}
#button-1{
    color: white;
}
.btn{
    border-radius: 5px;
    background-color: green;
}
```

All styles cascade from the top to the bottom of the CSS: Styles are added or overwritten.



Style precedence

Diese Regeln definieren den Vorrang (*Precedence*) von Styles:

1. Inline CSS (`style="…"`) überschreiben CSS-Regeln in externen und internen Style Sheets.
2. Ein spezifischerer Selektor hat Vorrang gegenüber einem weniger spezifischen Selektor. Spezifizität:
    1. `id`
    2. `class`
    3. `element`
3. Regeln, die später im Code erscheinen, überschreiben frühere Regeln mit der Gleichen Spezifizität.
4. Eine mit `!important` bezeichnete Regel hat immer Vorrang.

Es ist sogar noch viel komplizierter… https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Specificity

Bootstrap

Bootstrap Feature Overview

Bootstrap Features:

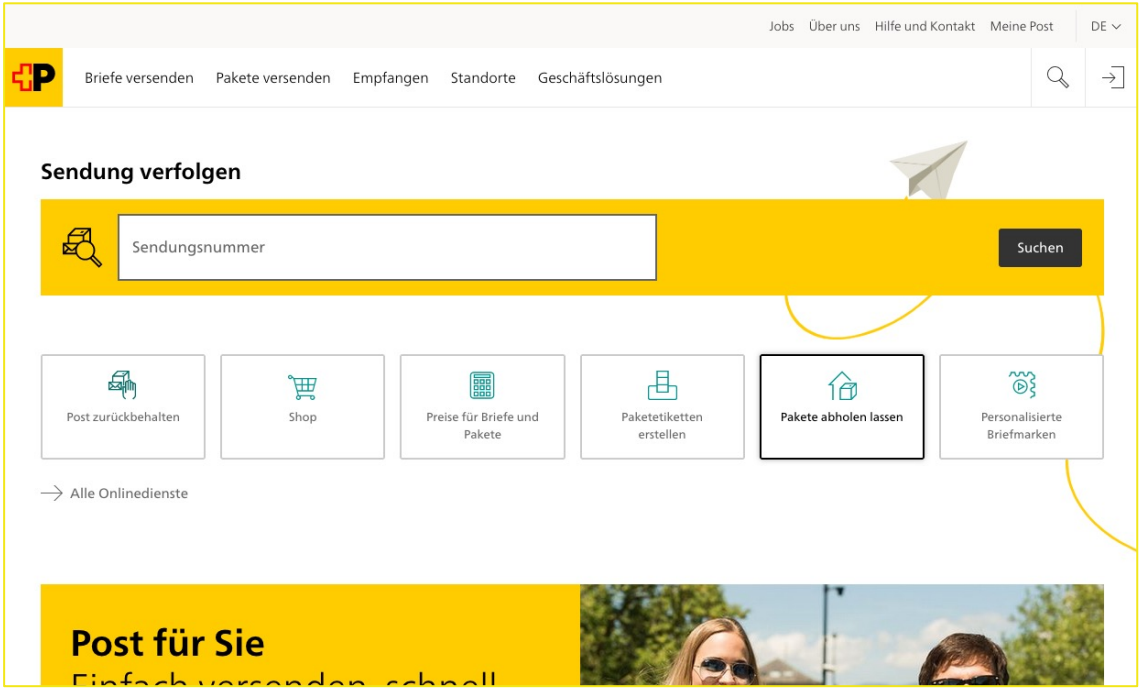
- Grid-System (Raster) für responsive Layouts
- Mobile first (optimiert für mobile Geräte, funktioniert aber auch auf grossen Bildschirmen)
- Vordefinierte Typographie-Einstellungen: headings, paragraphs, lists, ...
- Vordefinierte Darstellung von tables, forms, navigation, buttons, ...
- Komponenten für progress bars, modal dialogs, alerts, ...
- Icon-Sammlung
- Theming
- …

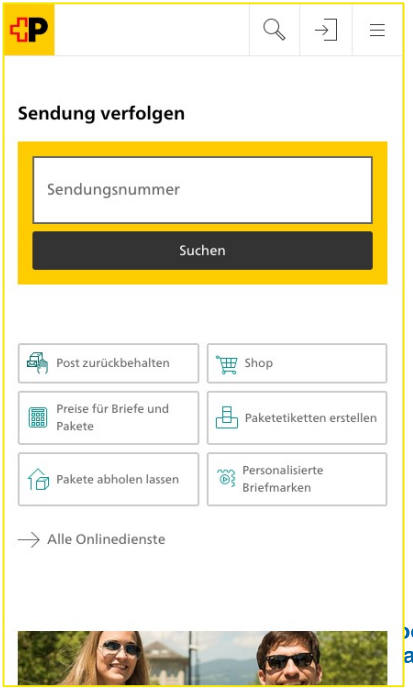


(Es gibt auch weitere CSS Frameworks, z.B. Foundation, Pure, Semantic UI, Bulma, …)

Responsive Design

Responsive web design: Elemente einer Webseite passen sich der Bildschirmgrösse an (typischerweise: Breite des Fensters).





Verwendung von Bootstrap

Methode 1: Bootstrap-Dateien herunterladen und ins Projekt integrieren.

Methode 2 (empfohlen): Link zu einer von einem CDN (Content Delivery Network) zur Verfügung gestellten Datei.

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
   integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">

<!-- ... -->

<!--JavaScript (for interactive components like dropdowns, popovers, accordions etc.)-->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
   integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
   crossorigin="anonymous"></script>
```

Weitere Informationen:

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network

Bootstrap Minimalbeispiel:
https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

```html
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
    crossorigin="anonymous">
</head>

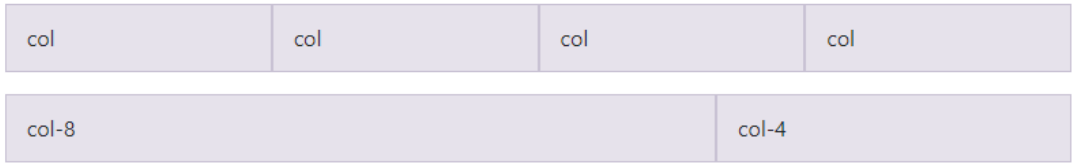
<body>
  <h1>Hello, world!</h1>

  <!--JavaScript (for interactive components like dropdowns, popovers, accordions etc.)-->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>
```

Bootstrap Layout: Grid system

Das Gridsystem (Raster) von Bootstrap verwendet *Containers*, *Rows* (Zeilen) und *Columns* (Spalten bzw. Zellen) für das Layout und die Ausrichtung von Elementen. Pro *Row* sind 12 *Columns* möglich.




```
<div class="row">
  <div class="col">col</div>
  <div class="col">col</div>
  <div class="col">col</div>
  <div class="col">col</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-8">col-8</div>
  <div class="col-4">col-4</div>
</div>
```

https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/

Grid Breakpoints

Das Gridsystem von Bootstrap stellt sechs «Breakpoints» zur Verfügung:

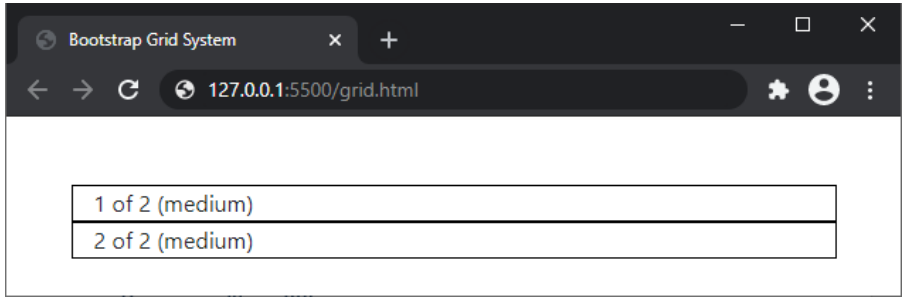
Breakpoint	Class infix	Dimensions
X-Small	*None*	<576px
Small	`sm`	≥576px
Medium	`md`	≥768px
Large	`lg`	≥992px
Extra large	`xl`	≥1200px
Extra extra large	`xxl`	≥1400px

Diese Breakpoints werden verwendet, um zu definieren, ab welcher Fensterbreite (Breakpoint) die Columns auf der gleichen Zeile oder übereinander dargestellt werden sollen.

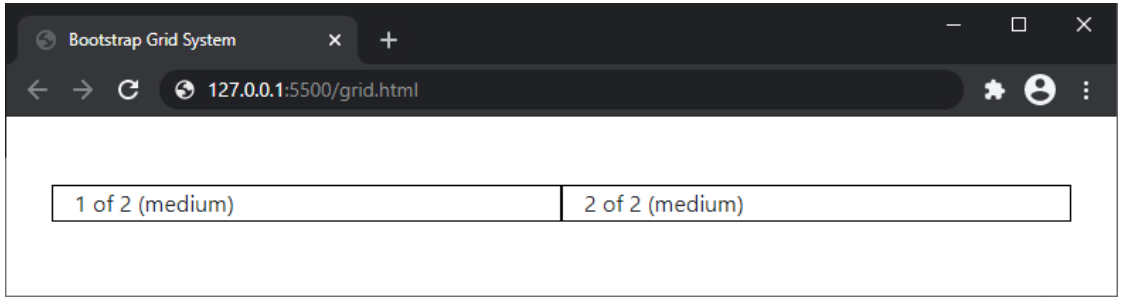
Grid Breakpoints – Beispiel

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
     1 of 2 (medium)
  </div>
  <div class="col-md-6">
    2 of 2 (medium)
  </div>
</div>
```

Breite < 768px



Breite >= 768px



Bootstrap Components

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

Email address

We'll never share your email with anyone else.

Password

Check me out

Submit

Navbar Home Link Dropdown Disabled Search Search

Accordion Item #1

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the `.accordion-body`, though the transition does limit overflow.

Accordion Item #2

Accordion Item #3

- An active item
- A second item
- A third item
- A fourth item
- And a fifth one

Custom popover

Custom popover

This popover is themed via CSS variables.

Bootstrap Theme Colors




```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

Utilities

Bootstrap stellt nützliche Utilities für Styles und Layout zur Verfügung, z.B.:

- Borders (style and color): https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/borders/



- Shadows: https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/shadows/



- Spacing (shorthand classes for margin and padding): https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/
  Examples:
  - `class="mt-0"` → set `margin-top` to **0**
  - `class="p-3"` → set `padding` to default spacing (16px in most browsers)
  - `class="px-2"` → set `padding-left` and `padding-right` (**x**-axis) to default spacing * 0.5